Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LECTURE 11 · المحاضرة 11

فحوص حساسية المضادات الحيوية

Antibiotic susceptibility tests

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عدنان

LEC 11

Antibiotic susceptibility tests فحوص حساسية المضادات الحيوية

1 Antibiotic susceptibility tests فحوص حساسية المضادات الحيوية

Lecture sheet ورقة المحاضرة

Lecture 11 · Antibiotic susceptibility tests · Target population: fourth-stage students

المحاضرة 11 · فحوص حساسية المضادات الحيوية · الفئة المستهدفة: طلبة المرحلة الرابعة

Introduction: **المقدمة:**

EN **Antimicrobial agents** are nontoxic antimicrobial therapeutic agents, which include **antiseptics, antibiotics, preservatives, sterilants, and disinfectants**; all have the capacity to **kill or suppress th growth** of microorganisms.

AR **مضادات الأحياء المجهرية** عوامل علاجية مضادّة للأحياء المجهرية غير سامّة، تشمل **المطهّرات الموضعية، والمضادات الحيوية، والمواد الحافظة، والمعقّمات، والمطهّرات**؛ وكلّها قادرة على **قتل الأحياء المجهرية أو كبح نموّها.**

Antimicrobial agents are an essential components of the practice of medicine.

ومضادات الأحياء المجهرية جزء أساسي من ممارسة الطب.

They are used to **treat, prevent, and control** the distribution of bacterial pathogens.

وتُستعمل **لعلاج** انتشار الممرضات البكتيرية **والوقاية منه والسيطرة عليه.**

EN The term **antibiotic** has been traditionally reserved for compounds that are **naturally produced b living microorganisms**, such as bacteria and fungi.

AR كان مصطلح **المضادّ الحيوي** يُخصَّص تقليديًا للمركّبات التي **تنتجها أحياء مجهرية حيّة طبيعيًا**، مثل البكتيريا والفطريات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The term has come to be more widely applied to any **natural, semisynthetic, or synthetic** molecule used to treat or prevent disease.

AR ثم صار المصطلح يُطلق بصورة أوسع على أيّ جزيء **طبيعي أو شبه مصنّع أو مصنّع** يُستعمل لعلاج المرض أو الوقاية منه.

BIOS note ملاحظة BIOS

"suppress th growth" and "produced b living" — the last letter is **cut off at the edge of the text box** in the file: suppress **the** growth, produced **by** living microorganisms.

"suppress th growth" و"produced b living" — آخر حرف **مقطوع عند حافّة مربّع النص** في الملف: suppress **the** growth، وproduced **by** living.

Sterilants and disinfectants are used on objects and surfaces, **not inside the body** — only antibiotics (and some antiseptics on the skin) are "therapeutic".

المعقّمات والمطهّرات تُستعمل على الأدوات والأسطح **لا داخل الجسم** — فالعلاجي منها المضادات الحيوية فقط (وبعض المطهّرات الموضعية على الجلد).

BIOS — the five antimicrobial agents مضادات الأحياء المجهرية الخمسة — BIOS

Agent العامل	Used on يُستعمل على
Antibiotic **المضادّ الحيوي**	inside the body — treat or prevent infection داخل الجسم — لعلاج العدوى أو الوقاية منها
Antiseptic **المطهّر الموضعي**	living tissue (skin, wounds) النسيج الحيّ (الجلد، الجروح)
Disinfectant **المطهّر**	objects and surfaces الأدوات والأسطح
Sterilant **المعقّم**	objects — kills all microbes including spores الأدوات — يقتل كل الأحياء المجهرية ومنها الأبواغ
Preservative **المادة الحافظة**	food, drugs, cosmetics — prevents microbial growth الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل — تمنع النمو الميكروبي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Antimicrobial agents: antiseptics, **antibiotics**, preservatives, sterilants, disinfectants — **kill or suppress** microbes.

مضادات الأحياء المجهرية: المطهّرات الموضعية، **المضادات الحيوية**، المواد الحافظة، المعقّمات، المطهّرات — **تقتل الميكروبات أو تكبحها.**

Antibiotic = originally **natural product of microorganisms**; now any natural, semisynthetic or synthetic drug.

المضادّ الحيوي = في الأصل **منتَج طبيعي لأحياء مجهرية**؛ والآن أيّ دواء طبيعي أو شبه مصنّع أو مصنّع.

2 Antibiotics Mode of Action آلية عمل المضادات الحيوية

EN Antibiotics target **anabolic cellular processes** such as:

AR تستهدف المضادات الحيوية **العمليات الخلوية البنائية** مثل:

1	Cell wall synthesis.	بناء الجدار الخلوي.
2	Cell membrane synthesis	بناء الغشاء الخلوي
3	DNA replication.	تضاعف الدنا.
4	RNA transcription.	استنساخ الرنا.
5	Protein synthesis	بناء البروتين
6	cell metabolism	أيض الخلية

BIOS note ملاحظة BIOS

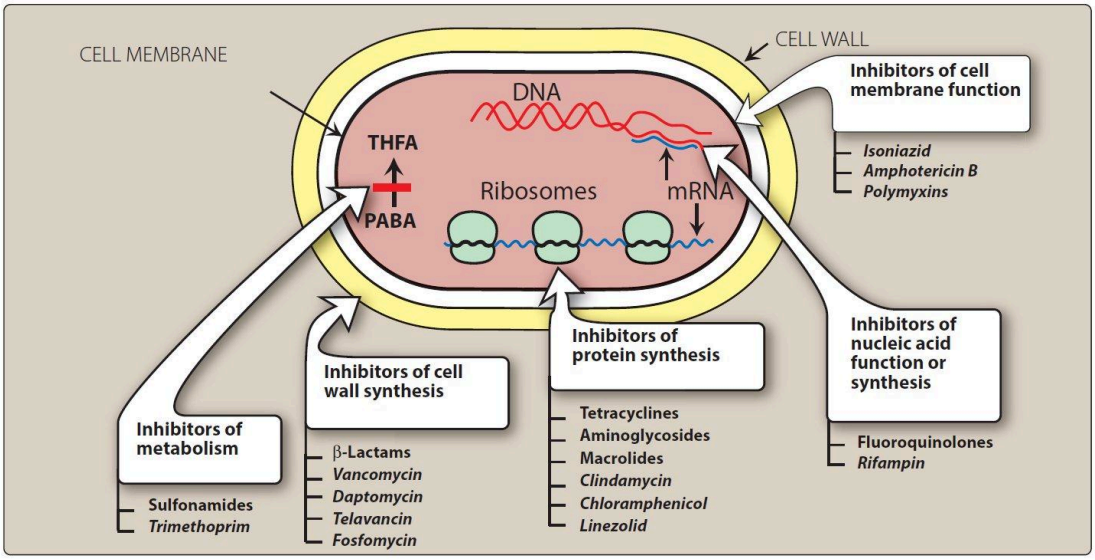
The numbering in the file is "1, 2-, 2, 3, 4, 5-" (two number 2s) — here it is 1–6.

الترقيم في الملف "1، -2، 2، 3، 4، 5-" (رقم 2 مكرّر) — وهنا صار 1–6.

For the membrane, antibiotics act on its **function** (as in Fig. 1), not its synthesis.

وفي الغشاء تعمل المضادات على **وظيفته** (كما في الشكل 1) لا على بنائه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Classification of some antimicrobial agents by their sites of action. (THFA = tetrahydrofolic acid; PABA = *p*-aminobenzoic acid.)
Source : Lippincott Illustrated Reviews, Pharmacology - Whalen, Karen

Figure 1. Fig1: Antibiotics Mode of action

الشكل 1. الشكل 1: آلية عمل المضادات الحيوية

EN Classification of some antimicrobial agents by their sites of action.

AR تصنيف بعض مضادات الأحياء المجهرية بحسب مواقع عملها.

(THFA = tetrahydrofolic acid; PABA = p-aminobenzoic acid.)

(THFA = حمض رباعي هيدرو الفوليك؛ PABA = حمض بارا-أمينوبنزويك.)

Source : Lippincott Illustrated Reviews, Pharmacology - Whalen, Karen

المصدر: Lippincott Illustrated Reviews، علم الأدوية — Whalen، Karen

Site of action (in the figure) موقع العمل (في الشكل)	Drugs الأدوية
Inhibitors of cell wall synthesis **مثبّطات بناء الجدار الخلوي**	β-Lactams, Vancomycin, Daptomycin, Telavancin, Fosfomycin البيتا-لاكتام، الفانكومايسين، الدابتومايسين، التيلافانسين، الفوسفومايسين
Inhibitors of cell membrane function **مثبّطات وظيفة الغشاء الخلوي**	Isoniazid, Amphotericin B, Polymyxins الأيزونيازيد، الأمفوتيريسين B، البوليمكسينات
Inhibitors of protein synthesis **مثبّطات بناء البروتين**	Tetracyclines, Aminoglycosides, Macrolides, Clindamycin, Chloramphenicol, Linezolid التتراسايكلينات، الأمينوغلايكوسيدات، الماكروليدات، الكليندااميسين، الكلورامفينيكول، اللينزوليد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Drugs الأدوية	Site of action (in the figure) موقع العمل (في الشكل)
Fluoroquinolones, Rifampin الفلوروكينولونات، الريفامبين	**Inhibitors of nucleic acid function or synthesis** **مثبّطات وظيفة الحمض النووي أو بنائه**
Sulfonamides, Trimethoprim السلفوناميدات، التريميثوبريم	**Inhibitors of metabolism** **مثبّطات الأيض**

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
CELL MEMBRANE الغشاء الخلوي	**CELL WALL** الجدار الخلوي
DNA / mRNA الدنا / الرنا المرسال	**Ribosomes** الرايبوسومات
	PABA → THFA حمض بارا-أمينوبنزويك ← حمض رباعي هيدرو الفوليك (طريق حمض الفوليك)

BIOS note ملاحظة BIOS

Sulfonamides and trimethoprim block the **folic acid pathway** (PABA → THFA) — that is why they are "inhibitors of metabolism".

السلفوناميدات والتريميثوبريم توقف **مسار حمض الفوليك** (PABA ← THFA) — ولهذا تُسمّى "مثبّطات الأيض".

In short باختصار

Targets: **cell wall**, **cell membrane**, **DNA**, **RNA**, **protein synthesis**, **metabolism**.

الأهداف: **الجدار الخلوي**، **الغشاء الخلوي**، **الدنا**، **الرنا**، **بناء البروتين**، **الأيض**.

Wall: **β-lactams, vancomycin** · protein: **tetracyclines, aminoglycosides, macrolides, chloramphenicol** · nucleic acid: **fluoroquinolones, rifampin** · metabolism: **sulfonamides, trimethoprim**.

الجدار: **البيتا-لاكتام، الفانكومايسين** · البروتين: **التتراسايكلينات، الأمينوغلايكوسيدات، الماكروليدات، الكلورامفينيكول** · الحمض النووي: **الفلوروكينولونات، الريفامبين** · الأيض: **السلفوناميدات، التريميثوبريم**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Antibiotic susceptibility testing فحص حساسية المضادات الحيوية

EN Antibiotic susceptibility testing is performed on bacteria **isolated from clinical specimens** to determine which antimicrobial agents might be effective in treating infections caused by the bacteria.

AR يُجرى فحص حساسية المضادات الحيوية على البكتيريا **المعزولة من العيّنات السريرية** لتحديد مضادات الأحياء المجهرية التي قد تكون فعّالة في علاج العدوى التي تسبّبها تلك البكتيريا.

Only bacteria that are likely to be contributing to an infection should be tested.

ولا تُفحص إلا البكتيريا التي يُرجَّح أنها تسهم في العدوى.

Testing bacteria that are not involved in the infection would be **misleading to the physician** and could lead to a **more serious infection** with development of **antimicrobial resistance**.

ففحص بكتيريا غير مشاركة في العدوى **يضلّل الطبيب**، وقد يؤدّي إلى **عدوى أخطر** مع ظهور **مقاومة لمضادات الأحياء المجهرية.**

One of the major challenges in clinical microbiology is the **identification of the bacterium that caused infections**.

ومن التحدّيات الكبرى في الأحياء المجهرية السريرية **تشخيص البكتيريا التي سبّبت العدوى.**

EN Often, these bacteria need to be **distinguished from normal flora** that may be present in at the site of the infection normally, although in some situations the microbial flora that reside at the site of the infection may be contributing to the infection.

AR وكثيرًا ما يلزم **تمييز هذه البكتيريا عن الفلورا الطبيعية** التي قد توجد في موضع العدوى أصلًا، مع أن الفلورا المجهرية المقيمة في موضع العدوى قد تسهم في العدوى في بعض الحالات.

Therefore, thought needs to go into determining which bacteria from a specimen will be tested for susceptibility to antimicrobials.

لذلك يجب التفكير جيدًا في تحديد البكتيريا التي ستُفحص من العيّنة لحساسيتها لمضادات الأحياء المجهرية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Most microbiology laboratories have **guidelines** for determining when and on which bacteria susceptibility testing will be done.

AR ولمعظم مختبرات الأحياء المجهرية **إرشادات** تحدّد متى يُجرى فحص الحساسية وعلى أيّ بكتيريا.

When in doubt about the significance of a bacteria from a specimen, it is best to **discuss the situation with the attending physician**.

وعند الشكّ في أهمية بكتيريا معزولة من عيّنة، فالأفضل **مناقشة الحالة مع الطبيب المعالج**.

BIOS note ملاحظة BIOS

"present in at the site" = present **at** the site; "a bacteria" = a **bacterium** (bacteria is plural).

"present in at the site" صحيحها present **at** the site، و"a bacteria" صحيحها a **bacterium** (فكلمة bacteria جمع).

EN In clinical laboratories, susceptibility testing is usually performed by a **disk diffusion** or and **minimal inhibitory concentration [MIC]** methods.

AR في المختبرات السريرية يُجرى فحص الحساسية عادةً **بطريقة الانتشار من الأقراص** و/أو **طريقة التركيز المثبّط الأدنى (MIC)**.

Standards that describe these methods are published and frequently updated by the **Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)** formerly the **National Committee for Clinical Laboratory Standards [NCCLS]**.

وتنشر **معهد المعايير السريرية والمختبرية (CLSI)** المعاييرَ التي تصف هذه الطرائق وتحدّثها باستمرار، وكان اسمه سابقًا **اللجنة الوطنية لمعايير المختبرات السريرية (NCCLS)**.

EN After a pathogen is cultured, its sensitivity to specific antibiotics serves as a **guide in choosing antimicrobial therapy**.

AR بعد زرع المُمرِض تكون حساسيته لمضادات حيوية معيّنة **دليلًا في اختيار العلاج المضادّ للأحياء المجهرية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Some pathogens, such as **Streptococcus pyogenes and N. meningitidis**, usually have **predictable sensitivity patterns** to certain antibiotics.

AR فبعض الممرضات، مثل **المكوّرات العقدية المقيّحة والنيسرية السحائية**، لها عادةً **أنماط حساسية متوقَّعة** لمضادات حيوية معيّنة.

In contrast, most **gram-negative bacilli, enterococci, and staphylococcal species** show **unpredictable sensitivity patterns** to various antibiotics and **require susceptibility testing** to determine appropriate antimicrobial therapy.

وبالمقابل تُظهر معظم **العصيات السالبة لصبغة كرام والمكوّرات المعوية وأنواع المكوّرات العنقودية أنماط حساسية غير متوقَّعة** لمضادات حيوية مختلفة، و**تحتاج إلى فحص الحساسية** لتحديد العلاج المناسب.

BIOS note ملاحظة BIOS

"a disk diffusion or and minimal inhibitory concentration" = disk diffusion **and/or** MIC methods.

"a disk diffusion or and minimal inhibitory concentration" المقصود الانتشار من الأقراص **و/أو** طريقة MIC.

BIOS — who needs a susceptibility test? BIOS — من يحتاج فحص الحساسية؟

Sensitivity pattern نمط الحساسية	Organisms الكائنات	Test needed? هل يلزم الفحص؟
Predictable **متوقَّع**	Streptococcus pyogenes, N. meningitidis المكوّرات العقدية المقيّحة، النيسرية السحائية	usually not غالبًا لا
Unpredictable **غير متوقَّع**	gram-negative bacilli, enterococci, staphylococci العصيات السالبة لكرام، المكوّرات المعوية، المكوّرات العنقودية	yes — susceptibility testing نعم — فحص الحساسية

In short باختصار

Test **only the bacteria causing the infection** (not normal flora) — otherwise misleading, and resistance may develop.

افحص **البكتيريا المسبّبة للعدوى فقط** (لا الفلورا الطبيعية) — وإلّا فالنتيجة مضلّلة وقد تنشأ المقاومة.

Methods: **disk diffusion** and/or **MIC**; standards by **CLSI** (formerly **NCCLS**).

الطرائق: **الانتشار من الأقراص** و/أو **MIC**؛ والمعايير من **CLSI** (سابقًا **NCCLS**).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

Predictable: S. pyogenes, N. meningitidis · unpredictable (test them): **gram-negative bacilli, enterococci, staphylococci**.

متوقَّع: العقدية المقيّحة، النيسرية السحائية · غير متوقَّع (تُفحص): **العصيات السالبة لكرام، المعوية، العنقودية.**

4 Disk-diffusion method طريقة الانتشار من الأقراص

EN There are many methods for detecting this bacterial susceptibility pattern like:

AR توجد طرائق كثيرة لكشف نمط الحساسية البكتيرية هذا، مثل:

1. Disk-diffusion method 1. طريقة الانتشار من الأقراص

EN The classic **qualitative** method to test susceptibility to antibiotics has been the **Kirby-Bauer disk diffusion method**, in which **disks with exact amounts of different antimicrobial agents** are place on culture dishes **inoculated with the microorganism** to be tested.

AR الطريقة **النوعية** التقليدية لفحص الحساسية للمضادات الحيوية هي **طريقة كيربي-باور للانتشار من الأقراص**، وفيها تُوضع **أقراص تحوي كمّيات دقيقة من مضادات مختلفة** على أطباق زرع **ملقّحة بالكائن المجهري** المراد فحصه.

The micro-organism's **growth (resistance to the drug)** or **lack of growth (sensitivity to the drug)** is then monitored (Figure-2).

ثم يُراقَب **نموّ الكائن (مقاومته للدواء)** أو **عدم نموّه (حساسيته للدواء)** (الشكل 2).

BIOS note ملاحظة BIOS

"are place" = are **placed** (the last letter is cut at the edge of the text box).

"are place" صحيحها **placed** are (الحرف الأخير مقطوع عند حافّة مربّع النص).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

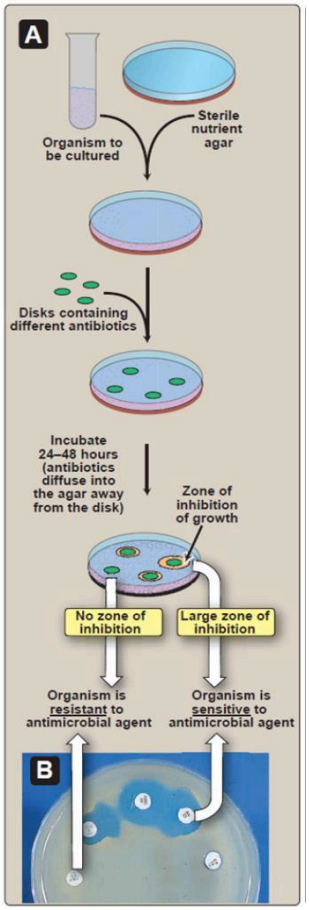


Figure 2. Figure-2: Disk-diffusion (Kirby-Bauer) method — A: steps; B: zones of inhibition on a plate

الشكل 2. الشكل 2: طريقة الانتشار من الأقراص (كيربي-باور) — A: الخطوات؛ B: مناطق التثبيط على طبق

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Organism to be cultured الكائن المراد زرعه	**Sterile nutrient agar** أكار مغذٍّ معقّم
Disks containing different antibiotics أقراص تحوي مضادات حيوية مختلفة	**Incubate 24–48 hours (antibiotics diffuse into the agar away from the disk)** حضّن 24–48 ساعة (تنتشر المضادات في الأكار بعيدًا عن القرص)
Zone of inhibition of growth منطقة تثبيط النمو	**No zone of inhibition** لا توجد منطقة تثبيط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Labels in the figure (continued) كتابات الشكل (تكملة)

Label الكتابة	Label الكتابة
Organism is resistant to antimicrobial agent الكائن مقاوم للعامل المضادّ	Large zone of inhibition منطقة تثبيط كبيرة
	Organism is sensitive to antimicrobial agent الكائن حسّاس للعامل المضادّ

BIOS — Kirby-Bauer steps **BIOS — خطوات كيربي-باور**

Inoculate the plate (sterile nutrient agar) with the organism
لقّح الطبق (أكار مغذٍ معقّم) بالكائن
→ Place antibiotic disks
ضع أقراص المضادات →
Incubate 24–48 h — the drug diffuses out
حضّن 24–48 ساعة — ينتشر الدواء
→ Read the zone of inhibition
اقرأ منطقة التثبيط

BIOS — reading the disk-diffusion plate BIOS — قراءة طبق الانتشار من الأقراص

Result on the plate النتيجة على الطبق	Meaning المعنى
No zone of inhibition (growth up to the disk) **لا منطقة** تثبيط (النمو حتى القرص)	**Resistant** (R) **مقاوم** (R)
Large zone of inhibition **منطقة تثبيط كبيرة**	**Sensitive** (S) **حسّاس** (S)
Zone in between **منطقة متوسّطة**	**Intermediate** (I) — read against the CLSI zone-diameter table **متوسّط** (I) — يُقرأ بمقارنته بجدول أقطار CLSI

BIOS explanation شرح BIOS

The zone diameter is **measured in mm** and compared with the **CLSI breakpoint table** for that drug and organism; the standard medium is **Mueller–Hinton agar** with an inoculum adjusted to the **0.5 McFarland** standard.

يُقاس قطر المنطقة **بالمليمتر** ويُقارن **بجدول نقاط القطع في CLSI** لذلك الدواء والكائن؛ والوسط القياسي **أكار مولر-هنتون** مع لقاح معدَّل إلى **معيار ماكفرلاند 0.5**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Kirby-Bauer = classic **qualitative** method: antibiotic disks on an inoculated plate, incubate 24–48 h.

كيربي-باور = الطريقة **النوعية** التقليدية: أقراص مضادات على طبق ملقّح، وتحضين 24–48 ساعة.

Growth = resistant; **no growth (zone of inhibition) = sensitive**.

النمو = مقاوم؛ **وعدم النمو (منطقة تثبيط) = حسّاس**.

5 MIC & Bacteriostatic vs bactericidal — التركيز المثبّط الأدنى والكابح مقابل القاتل

BIOS note ملاحظة BIOS

The scientific content of the sheet also lists **Minimal inhibitory concentration**, **Bacteriostatic versus bactericidal drugs** and **Laboratory strategies for antimicrobial susceptibility testing**, but their **text is not in the file** (the Word text box ends after the disk-diffusion paragraph).

المحتوى العلمي في الورقة يذكر أيضًا **التركيز المثبّط الأدنى** و**الأدوية الكابحة مقابل القاتلة** و**الاستراتيجيات المختبرية لفحص الحساسية**، لكن **نصّها غير موجود في الملف** (مربّع النص في الوورد ينتهي بعد فقرة الانتشار من الأقراص).

Only their **two figures** are in the file — they are below with their labels, and a short **BIOS explanation** (not the lecturer's text) because the posttest asks about them.

الموجود في الملف **شكلاهما فقط** — وهما أدناه بكتاباتهما، ومعهما **شرح BIOS** قصير (ليس نصّ المحاضر) لأن الاختبار البعدي يسأل عنهما.

Minimal inhibitory concentration (MIC) — التركيز المثبّط الأدنى (MIC)

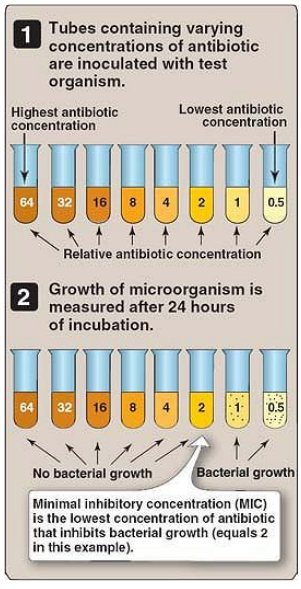


Figure 3. Minimal inhibitory concentration (MIC) — broth dilution tubes

الشكل 3. التركيز المثبّط الأدنى (MIC) — أنابيب التخفيف في المرق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **1** Tubes containing varying concentrations of antibiotic are inoculated with test organism.

AR 1 تُلقَّح أنابيب تحوي تراكيز مختلفة من المضادّ الحيوي بالكائن المراد فحصه.

2 Growth of microorganism is measured after 24 hours of incubation.

2 يُقاس نموّ الكائن المجهري بعد 24 ساعة من التحضين.

Minimal inhibitory concentration (MIC) is the **lowest concentration of antibiotic that inhibits bacterial growth** (equals 2 in this example).

التركيز المثبّط الأدنى (MIC) هو **أقلّ تركيز من المضادّ الحيوي يثبّط نموّ البكتيريا** (ويساوي 2 في هذا المثال).

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Lowest antibiotic concentration أقلّ تركيز للمضادّ	**Highest antibiotic concentration** أعلى تركيز للمضادّ
No bacterial growth لا نموّ بكتيري (أنبوب صافٍ)	**Relative antibiotic concentration** التركيز النسبي للمضادّ (64 ← 0.5)
	Bacterial growth نموّ بكتيري (أنبوب عكر)

BIOS explanation شرح BIOS

The MIC is a **quantitative** method (a number, usually in **µg/mL**), unlike the qualitative disk test; doubling dilutions (64, 32, 16 … 0.5) are inoculated with a standard inoculum and incubated **18–24 h**.

طريقة MIC **كمّية** (تعطي رقمًا، عادةً **مايكروغرام/مل**)، بخلاف فحص الأقراص النوعي؛ إذ تُلقَّح تخفيفات مضاعفة (64، 32، 16 … 0.5) بلقاح قياسي وتُحضَّن **18–24 ساعة**.

Read the **first clear tube** (no turbidity) going from high to low concentration — in the figure the tubes 64 → 2 are clear, 1 and 0.5 are turbid, so **MIC = 2**.

اقرأ **أول أنبوب صافٍ** (بلا عكارة) من التركيز العالي إلى الواطئ — في الشكل الأنابيب من 64 إلى 2 صافية، و1 و0.5 عكرة، إذن **MIC = 2**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS explanation (continued) شرح BIOS (تكملة)

The **MBC** (minimal bactericidal concentration) is found by subculturing the clear tubes onto agar: it is the lowest concentration that **kills** ≥ 99.9% of the bacteria.

وMBC (التركيز القاتل الأدنى) يُعرف بإعادة زرع الأنابيب الصافية على الأكار: وهو أقلّ تركيز **يقتل** 99.9% أو أكثر من البكتيريا.

Bacteriostatic versus bactericidal drugs — الأدوية الكابحة مقابل الأدوية القاتلة

BIOS explanation شرح BIOS

Bacteriostatic drugs **stop the growth** of bacteria — the number of viable bacteria stays **constant** (flat line); the immune system must clear them, and growth resumes if the drug is removed (e.g. **chloramphenicol, tetracyclines, sulfonamides**).

الأدوية **الكابحة توقف نموّ** البكتيريا — فيبقى عدد البكتيريا الحيّة **ثابتًا** (خطّ أفقي)؛ ويجب أن يتخلّص منها الجهاز المناعي، ويعود النمو إذا أُزيل الدواء (مثل **الكلورامفينيكول والتتراسايكلينات والسلفوناميدات**).

Bactericidal drugs **kill** the bacteria — the number of viable bacteria **falls** (e.g. **penicillin and other β-lactams, aminoglycosides, fluoroquinolones**).

والأدوية **القاتلة تقتل** البكتيريا — فيهبط عدد البكتيريا الحيّة (مثل **البنسلين وبقيّة البيتا-لاكتام والأمينوغلايكوسيدات والفلوروكينولونات**).

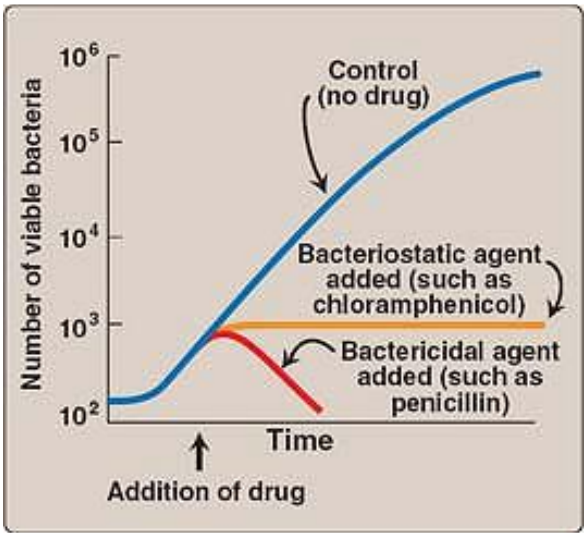


Figure 4. Bacteriostatic versus bactericidal drugs — number of viable bacteria against time

الشكل 4. الأدوية الكابحة مقابل القاتلة — عدد البكتيريا الحيّة مقابل الزمن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Control (no drug) الضابطة (بلا دواء)	**Number of viable bacteria** عدد البكتيريا الحيّة ($10^2 \rightarrow 10^6$)
Bactericidal agent added (such as penicillin) إضافة عامل قاتل (مثل البنسلين)	**Bacteriostatic agent added (such as chloramphenicol)** إضافة عامل كابح (مثل الكلورامفينيكول)
Addition of drug إضافة الدواء	**Time** الزمن

BIOS — bacteriostatic vs bactericidal BIOS — الكابح مقابل القاتل

	Bactericidal القاتل	Bacteriostatic الكابح
Action **الفعل**	kills bacteria يقتل البكتيريا	stops multiplication يوقف التكاثر
Curve in the figure **المنحنى في الشكل**	falls (red) هابط (الأحمر)	flat (orange) أفقي (البرتقالي)
Example in the figure **المثال في الشكل**	penicillin البنسلين	chloramphenicol الكلورامفينيكول
Needs the immune system? **يحتاج المناعة؟**	less أقلّ	yes نعم

In short باختصار

MIC = lowest antibiotic concentration that **inhibits** visible growth (first clear tube) — **quantitative**.

MIC = أقلّ تركيز للمضادّ **يثبّط** النمو المرئي (أول أنبوب صافٍ) — **كمّي**.

Bacteriostatic (chloramphenicol) = growth stops, count flat · **bactericidal** (penicillin) = bacteria killed, count falls.

الكابح (الكلورامفينيكول) = يتوقّف النمو ويثبت العدد · **القاتل** (البنسلين) = تُقتل البكتيريا ويهبط العدد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Pretest, content and posttest الاختبار القبلي والمحتوى والبعدي

EN **Pretest:**

AR **الاختبار القبلي:**

1. Define Antibiotic — عرّف المضادّ الحيوي
2. How you can test the bacterial antibiotic susceptibility in the Lab.
   كيف يمكنك فحص حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية في المختبر؟

EN **Scientific Content:**

AR **المحتوى العلمي:**

1. Antibiotic susceptibility tests — فحوص حساسية المضادات الحيوية
2. Antibiotics Mode of Action — آلية عمل المضادات الحيوية
3. Disk-diffusion method — طريقة الانتشار من الأقراص
4. Minimal inhibitory concentration — التركيز المثبّط الأدنى
5. Bacteriostatic versus bactericidal drugs — الأدوية الكابحة مقابل القاتلة
6. Laboratory strategies for antimicrobial susceptibility testing
   الاستراتيجيات المختبرية لفحص حساسية مضادات الأحياء المجهرية

EN **Posttest**

AR **الاختبار البعدي**

1. **Fill in the blank :** The Antibiotic mode of actions are ------- ,--------and ---------.
   املأ الفراغ: آليات عمل المضادات الحيوية هي -------، -------- و---------.
2. describe Bacteriostatic versus bactericidal drugs
   صف الأدوية الكابحة مقابل القاتلة
3. what is MIC. — ما هو MIC؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The model answers of the pretest and posttest are in the question file (important questions).

الإجابات النموذجية للاختبار القبلي والبعدي في ملف الأسئلة (الأسئلة المهمة).

7 References المصادر

#	Reference المصدر
1	Jawetz, Melnick, & Adelberg's.(2019):Medical Microbiology.Twenty-Eighth Edition.
1	جاوتز وميلنك وأديلبرغ (2019): الأحياء المجهرية الطبية، الطبعة 28.
2	Connie R. Mahon, Donald C. Lehman (2019): Textbook of Diagnostic Microbiology, Sixth Edition.
2	ماهون وليمان (2019): كتاب الأحياء المجهرية التشخيصية، الطبعة 6.
3	Bailey & scott's (2017): Diagnostic microbiology,fourteenth edition
3	بيلي وسكوت (2017): الأحياء المجهرية التشخيصية، الطبعة 14
4	Jeffrey C. Pommerville. (2018): Fundamentals of microbiology, Eleventh edition.
4	بومرفيل (2018): أساسيات الأحياء المجهرية، الطبعة 11.
5	Prof.Dr.Mohammed Shammkhi Jeber.(2019):Notes of Diagnosis Microbiology
5	أ.د. محمد شمخي جبر (2019): ملاحظات في الأحياء المجهرية التشخيصية

8 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Antimicrobial agent	مضادّ الأحياء المجهرية / العامل المضادّ للميكروبات
Antibiotic	المضادّ الحيوي
Antiseptic	المطهّر الموضعي / مطهّر الجلد
Disinfectant	المطهّر / مطهّر الأسطح
Sterilant	المعقّم
Susceptibility testing	فحص الحساسية / اختبار التحسّس

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Antimicrobial resistance	مقاومة مضادات الأحياء المجهرية
Normal flora	الفلورا الطبيعية / النبيت الطبيعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Disk diffusion (Kirby-Bauer)	الانتشار من الأقراص (كيربي-باور)
Zone of inhibition	منطقة التثبيط / الهالة
Minimal inhibitory concentration (MIC)	التركيز المثبّط الأدنى
Bacteriostatic	كابح للبكتيريا / موقف للنمو

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Bactericidal	قاتل للبكتيريا
CLSI	معهد المعايير السريرية والمختبرية
β-Lactams	البيتا-لاكتام (البنسلينات والسيفالوسبورينات)
Aminoglycosides	الأمينوغلايكوسيدات
Fluoroquinolones	الفلوروكينولونات
Sulfonamides	السلفوناميدات / مركّبات السلفا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t